

Elementary Func

多项式初等函数

本页面包含多项式常见的初等函数操作。具体而言，本页面包含如下内容：

- 1. 多项式求逆
- 2. 多项式开方
- 3. 多项式除法
- 4. 多项式取模
- 5. 多项式指数函数
- 6. 多项式对数函数
- 7. 多项式三角函数
- 8. 多项式反三角函数

► 初等函数与非初等函数

多项式求逆

给定多项式 $P(x)$ ，求 $P(x)^{-1}$ 。

解法

倍增法

首先，易知

假设现在已经求出了 $P(x)^{-1}$ 在模 x^k 意义下的逆元 $Q(x)$ 。有：

两边平方可得：

两边同乘 x^k 并移项可得：

递归计算即可。

时间复杂度

Newton's Method

参见 [Newton's Method](#).

Graeffe 法

欲求 $P(x)^{-1}$ 考虑

只需求出 $f^{-1}(x)$ 即可还原出 $f(x)$ 因为 $f(x)$ 是偶函数，时间复杂度同上。

代码

► 多项式求逆

例题

1. 有标号简单无向连通图计数: [「POJ 1737」Connected Graph](#)

多项式开方

给定多项式 $f(x)$ ，求 $g(x)$ ，满足：

解法

倍增法

首先讨论 $f(x)$ 不为 0 的情况。

易知：

若 $f(x)$ 没有平方根，则多项式 $f(x)$ 没有平方根。

可能有多个平方根，选取不同的根会求出不同的 $g(x)$ 。

假设现在已经求出了 $g(x)$ 在模 $p(x)$ 意义下的平方根，则有：

倍增计算即可。

时间复杂度

还有一种常数较小的写法就是在倍增维护 $g(x)$ 的时候同时维护 $f(x)$ 而不是每次都求逆。

当 n 为奇数时，可能需要使用二次剩余来计算 $\sqrt{a}$ 。

上述方法需要知道 $f(x)$ 的逆，所以常数项不能为 0。

若 $f(x)$ 为偶数，则将 $f(x)$ 分解成 $h(x)^2 \cdot k(x)$ ，其中 $k(x)$ 为奇数。

- 若 $k(x)$ 为奇数，则 $k(x)$ 没有平方根。
- 若 $k(x)$ 为偶数，则求出 $k(x)$ 的平方根，然后得到 $g(x)$ 。

► 洛谷模板题 [P5205【模板】多项式开根](#) 参考代码

Newton's Method

参见 [Newton's Method](#).

例题

1. [「Codeforces Round #250」 E. The Child and Binary Tree](#)

多项式除法 & 取模

给定多项式 $A(x)$ ，求 $A(x)$ 除 $B(x)$ 的商 $Q(x)$ 和余数 $R(x)$ 。

解法

发现若能消除 x 的影响则可直接 [多项式求逆](#) 解决。

考虑构造变换

观察可知其实质为反转 x 的系数。

设 $A'(x) = A(x)$ 。

将 $A(x)$ 中的 x 替换成 x^{-1} 并将其两边都乘上 x^n ，得到：

注意到上式中 $A'(x)$ 的系数为 a_i ，则将其放到模 x^n 意义下即可消除 x^{-i} 带来的影响。

又因 $A(x)$ 的次数为 n ，故 $A(x)$ 不会受到影响。

则：

使用多项式求逆即可求出 $Q(x)$ ，将其反代即可得到 $R(x)$ 。

时间复杂度 $O(n^2)$ 。

多项式对数函数 & 指数函数

给定多项式 $A(x)$ ，求模 x^n 意义下的 $\ln A(x)$ 与 $\exp A(x)$ 。

解法

普通方法



多项式对数函数 多项式指数函数

首先，对于多项式 $A(x)$ ，若 $A(0) \neq 0$ 存在，则由其 [定义](#)，其必须满足：

对 $A(x)$ 求导再积分，可得：

多项式的求导，积分时间复杂度为 $O(n)$ ，求逆时间复杂度为 $O(n^2)$ ，故多项式求 $\ln$ 时间复杂度为 $O(n^2)$ 。

首先，对于多项式 $P(x)$ ，若 $P(x)$ 存在，则其必须满足：

否则 $P(x)$ 的常数项不收敛。

对 $P(x)$ 求导，可得：

比较两边系数可得：

使用分治 FFT 即可解决。

时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

Newton's Method

使用 [Newton's Method](#) 即可在 $O(n^2)$ 的时间复杂度内解决多项式。

代码

► 多项式 ln/exp

例题

1. 计算

普通做法为多项式快速幂，时间复杂度 $O(n^2)$ 。

当 n 时，有：

当 n 时，设 $P(x)$ 的最低次项为 x^k ，则：

时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

多项式三角函数

给定多项式 $P(x)$ ，求模 m 意义下的 $\sin P(x)$ 与 $\cos P(x)$ 。

解法

首先由 [Euler's formula](#) 可以得到 [三角函数的另一个表达式](#)：

那么代入 $P(x)$ 就有：

直接按上述表达式编写程序即可得到模 m 意义下的 $\sin P(x)$ 与 $\cos P(x)$ 。再由 $P(x)$ 可求得 $P'(x)$ 。

代码

► 多项式三角函数

多项式反三角函数

给定多项式 $P(x)$ ，求模 $\mathbb{R}[x]$ 意义下的 $\arcsin(P(x))$ 与 $\arccos(P(x))$ 。

解法

仿照求多项式 $\arcsin(x)$ 的方法，对反三角函数求导再积分可得：

那么代入 $P(x)$ 就有：

直接按式子求就可以了。

代码

► 多项式反三角函数

参考资料与链接

-
- 1. [Elementary function——Wikipedia ↩](#)
-

本页面最近更新：2024/10/9 22:38:42, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[shuzhouliu](#), [Tiphereth-A](#), [97littleleaf11](#), [abc1763613206](#), [CCXXI](#), [EndlessCheng](#), [Entertainer](#), [fps5283](#), [Great-designer](#), [H-J-Granger](#), [hly1204](#), [hsfzLZH1](#), [huayucaiji](#), [lr1d](#), [kenlig](#), [Marcythm](#), [ouuan](#), [SamZhangQingChuan](#), [shawllewy](#), [sshwy](#), [StudyingFather](#), [test12345-pupil](#), [TrisolarisHD](#), [untitledunrevised](#)

本页面的全部内容按 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用